

MEMORIA: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Proyecto: VECNA CORE

1. Introducción.....	2
2. Análisis de necesidades de red.....	3
2.1 Dispositivos de la red.....	3
Equipos de usuario.....	3
Dispositivos finales.....	3
Infraestructura de red.....	3
Infraestructura inalámbrica.....	3
Servidores (VLAN 70).....	4
3. Diseño de la topología.....	4
3.1 Estructura lógica de la red.....	4
3.2 Segmentación mediante VLANs.....	5
4. Plan de direccionamiento IP.....	6
4.1 Direcciones estáticas críticas.....	6
❖ Servidor WEB.....	7
4.2 Rangos DHCP.....	7
5. Dispositivos de red y funcionamiento.....	8
Router.....	8
Switch Core (Capa 3).....	8
Switch de distribución.....	8
Switches de acceso.....	8
Servidores.....	8
6. Servicios de red.....	8
DHCP: Asignación automática de direcciones IP.....	8
DNS → Resolución de nombres del dominio interno: www.vecnacore.com	8
FTP: Transferencia de archivos dentro de la red.....	8
WEB: Servicio web corporativo interno.....	8
7. Seguridad de la red.....	9
Políticas implementadas.....	9
8. Configuración de dispositivos (Comandos).....	9
Router.....	9
Switch Core (Capa 3).....	10
Switch de distribución.....	10
Switches de acceso.....	11
9. Evidencias de funcionamiento.....	13
Prueba de funcionamiento de web:.....	13
• De un pc → Administración (Bloqueado).....	14
10. Conclusión.....	15

1. Introducción

En el presente proyecto hemos llevado a cabo la planificación, diseño e implementación de la infraestructura de red para VECNA CORE, una organización orientada a la ciberseguridad, la monitorización de sistemas y la gestión de infraestructuras críticas.

El objetivo principal ha sido desarrollar una red profesional, segura, segmentada y escalable, operando como una intranet aislada sin acceso a Internet, con el fin de maximizar la protección de los activos internos y garantizar el control completo del tráfico.

Para ello, hemos aplicado principios propios de redes empresariales, como:

- segmentación mediante VLANs
- arquitectura jerárquica en estrella
- control de accesos mediante ACLs
- centralización de servicios

2. Análisis de necesidades de red

VECNA CORE requiere una infraestructura que garantice:

- aislamiento entre departamentos
- control estricto del tráfico
- disponibilidad de servicios internos
- facilidad de administración
- escalabilidad futura

2.1 Dispositivos de la red

La red implementada está compuesta por:

Equipos de usuario

- 12 PCs corporativos (VLAN 10)
- 6 estaciones SOC (VLAN 30)
- 2 equipos de administración (VLAN 40)

Dispositivos finales

- 2 impresoras de red (VLAN 20)

Infraestructura de red

- 1 Router Cisco 2911 (control de tráfico mediante ACLs)
- 1 Switch de Capa 3 (3560) como núcleo de red
- 1 Switch de distribución
- Varios switches de acceso, cada uno asociado a una VLAN específica

Infraestructura inalámbrica

- 2 puntos de acceso WiFi:
 - VLAN 50 → red corporativa
 - VLAN 60 → red de invitados

Servidores (VLAN 70)

- Servidor DNS
- Servidor DHCP
- Servidor Web
- Servidor FTP

3. Diseño de la topología

Se ha implementado una arquitectura jerárquica en estrella, organizada en tres niveles:

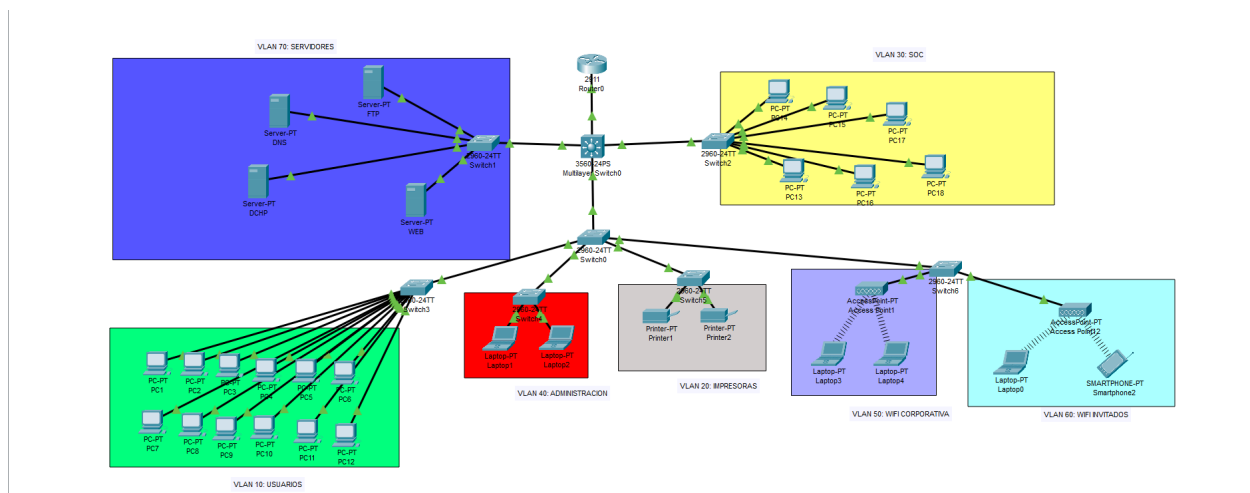
- Capa Core: Switch de Capa 3 encargado del routing inter-VLAN
- Capa de distribución: Switch central que organiza el tráfico
- Capa de acceso: switches que conectan dispositivos finales

3.1 Estructura lógica de la red

Router → Switch Core → Switch Distribución → Switches de acceso → Equipos finales

Este diseño permite:

- segmentación eficiente
- reducción de dominios de broadcast
- mayor control del tráfico
- mejor escalabilidad



3.2 Segmentación mediante VLANs

VLAN	Nombre / Uso	Red	Gateway
10	Usuarios	10.20.10.0/24	10.20.10.1
20	Impresoras	10.20.20.0/24	10.20.20.1
30	SOC	10.20.30.0/24	10.20.30.1
40	Administración	10.20.40.0/24	10.20.40.1
50	WiFi Corporativa	10.20.50.0/24	10.20.50.1
60	WiFi Invitados	10.20.60.0/24	10.20.60.1
70	Servidores	10.20.70.0/24	10.20.70.1

La segmentación permite:

- Aislamiento de tráfico
- Control de accesos
- Mejora de rendimiento
- Mayor seguridad

4. Plan de direccionamiento IP

El esquema de direccionamiento se basa en la red privada:

10.20.0.0/16

4.1 Direcciones estáticas críticas

- Router (G0/0): 10.20.70.254
- Servidor DHCP: 10.20.70.21
- Servidor DNS: 10.20.70.22
- Servidor Web: 10.20.70.40
- Servidor FTP: 10.20.70.30
- Impresora 1: 10.20.20.60
- Impresora 2: 10.20.20.61

❖ DHCP Y DNS

The screenshot shows the DHCP configuration window. The 'Services' tab is active, and the 'DHCP' service is selected. The configuration includes the following fields:

- Interface: FastEthernet0
- Service: On
- Pool Name: VLAN10
- Default Gateway: 10.20.10.1
- DNS Server: 10.20.70.22
- Start IP Address: 10.20.10.20
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Maximum Number of Users: 100
- TFTP Server: 0.0.0.0
- WLC Address: 0.0.0.0

Below the configuration fields is a table listing the DHCP pools:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN60	10.20.6...	10.20.7...	10.20.6...	255.25...	200	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN50	10.20.5...	10.20.7...	10.20.5...	255.25...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
PRINTER	10.20.2...	10.20.7...	10.20.2...	255.25...	2	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN10	10.20.1...	10.20.7...	10.20.1...	255.25...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40	10.20.4...	10.20.7...	10.20.4...	255.25...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30	10.20.3...	10.20.7...	10.20.3...	255.25...	20	0.0.0.0	0.0.0.0

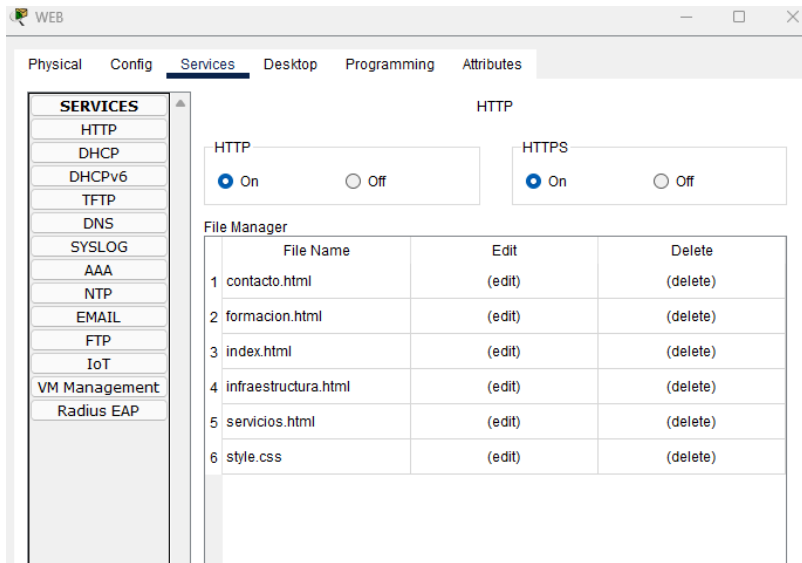
The screenshot shows the DNS configuration window. The 'Services' tab is active, and the 'DNS' service is selected. The configuration includes the following fields:

- DNS Service: On
- Resource Records: www.vecnacore.com
- Type: ARecord
- Address: 10.20.70.40

Below the configuration fields is a table listing the DNS resource records:

No.	Name	Type	Detail
0	www.vecnacore.com	ARcord	10.20.70.40

❖ Servidor WEB



4.2 Rangos DHCP

VLAN	Rango IP	Gateway
VLAN10	10.20.10.100 - 10.20.10.200	10.20.10.1
VLAN30	10.20.30.100 - 10.20.30.150	10.20.30.1
VLAN40	10.20.40.100 - 10.20.40.150	10.20.40.1
VLAN50	10.20.50.100 - 10.20.50.200	10.20.50.1
VLAN60	10.20.60.100 - 10.20.60.200	10.20.60.1

El uso de DHCP permite automatizar la configuración de los equipos cliente y reducir errores.

5. Dispositivos de red y funcionamiento

Router

Encargado del control de tráfico mediante ACLs, aplicando políticas de seguridad entre VLANs.

Switch Core (Capa 3)

- realiza routing inter-VLAN
- actúa como gateway de las subredes
- centraliza el tráfico

Switch de distribución

- organiza el tráfico entre core y acceso
- mejora la escalabilidad

Switches de acceso

- conectan dispositivos finales
- asignan VLANs a cada puerto
- permiten segmentación física adicional

Servidores

- proporcionan servicios esenciales
- centralizan la gestión de red

6. Servicios de red

DHCP → Asignación automática de direcciones IP.

DNS → Resolución de nombres del dominio interno: www.vecnacore.com

FTP → Transferencia de archivos dentro de la red.

WEB → Servicio web corporativo interno.

7. Seguridad de la red

La seguridad se basa en un modelo de confianza cero (Zero Trust) dentro de la intranet.

Políticas implementadas

- VLAN 60 (invitados):
 - acceso bloqueado a toda la red interna
- VLAN 10 (usuarios):
 - acceso restringido a VLAN 40
- Acceso controlado a servidores
- Comunicación permitida sólo cuando es necesaria

8. Configuración de dispositivos (Comandos)

En este apartado se incluyen los comandos utilizados en la configuración de la red.

Router

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router0
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# ip address 10.20.70.254 255.255.255.0
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#ip access-list extended BLOQUEO_INVITADOS
Router0(config-ext-nacl)# deny ip 10.20.60.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.255.255
Router0(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router0(config-ext-nacl)#exit
Router0(config)#ip access-list extended SEGURIDAD_USUARIOS
Router0(config-ext-nacl)# deny ip 10.20.10.0 0.0.0.255 10.20.40.0 0.0.0.255
Router0(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router0(config-ext-nacl)#exit
Router0(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)# ip access-group BLOQUEO_INVITADOS in
Router0(config-if)# ip access-group SEGURIDAD_USUARIOS in
Router0(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router0(config)#int g0/2
Router0(config-if)#no shu
Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#int g0/0
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#shu
Router0(config-if)#shutdown

Router0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down

Router0(config-if)#
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#int g0/2
Router0(config-if)#
Router0(config-if)#ip address 10.20.70.254 255.255.255.0
Router0(config-if)#
```

Switch Core (Capa 3)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-CORE
SW-CORE(config)#ip routing
SW-CORE(config)#vlan 10
SW-CORE(config-vlan)#vlan 20
SW-CORE(config-vlan)#vlan 30
SW-CORE(config-vlan)#vlan 40
SW-CORE(config-vlan)#vlan 50
SW-CORE(config-vlan)#vlan 60
SW-CORE(config-vlan)#vlan 70
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#interface Vlan 10
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.10.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 10.20.70.21
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 20
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 30
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.30.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 10.20.70.21
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 40
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.40.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 10.20.70.21
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 50
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.50.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 10.20.70.21
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 60
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.60.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 10.20.70.21
SW-CORE(config-if)#interface Vlan 70
SW-CORE(config-if)# ip address 10.20.70.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)#exit

SW-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-CORE(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk

SW-CORE(config-if)#interface GigabitEthernet0/2
SW-CORE(config-if)# switchport mode access
SW-CORE(config-if)# switchport access vlan 70
SW-CORE(config-if)#interface FastEthernet0/1
SW-CORE(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk

SW-CORE(config-if)#interface FastEthernet0/2
SW-CORE(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
```

Switch de distribución

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-CENTRAL
SW-CENTRAL(config)#vlan 10
SW-CENTRAL(config-vlan)#vlan 20
SW-CENTRAL(config-vlan)#vlan 40
SW-CENTRAL(config-vlan)#vlan 50
SW-CENTRAL(config-vlan)#vlan 60
SW-CENTRAL(config-vlan)#exit
SW-CENTRAL(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW-CENTRAL(config-if)# switchport mode trunk
SW-CENTRAL(config-if)#interface range FastEthernet0/21 - 24
SW-CENTRAL(config-if-range)# switchport mode trunk
```

Switches de acceso

- Switch VLAN 10:

```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN10
SW-VLAN10(config)#vlan 10
SW-VLAN10(config-vlan)#exit
SW-VLAN10(config)#interface FastEthernet0/24
SW-VLAN10(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN10(config-if)#interface range FastEthernet0/1 - 12
SW-VLAN10(config-if-range)# switchport mode access
SW-VLAN10(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-VLAN10(config-if-range)#exit
SW-VLAN10(config)#
SW-VLAN10(config)#
SW-VLAN10(config)#
```

- Switch VLAN 20:

```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN20
SW-VLAN20(config)#vlan 20
SW-VLAN20(config-vlan)#exit
SW-VLAN20(config)#interface FastEthernet0/22
SW-VLAN20(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN20(config-if)#interface range FastEthernet0/1 - 2
SW-VLAN20(config-if-range)# switchport mode access
SW-VLAN20(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW-VLAN20(config-if-range)#exit
SW-VLAN20(config)#
SW-VLAN20(config)#
```

- Switch VLAN 30:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN30
SW-VLAN30(config)#vlan 30
SW-VLAN30(config-vlan)#exit
SW-VLAN30(config)#interface FastEthernet0/1
SW-VLAN30(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN30(config-if)#interface range FastEthernet0/2 - 7
SW-VLAN30(config-if-range)# switchport mode access
SW-VLAN30(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW-VLAN30(config-if-range)#exit
SW-VLAN30(config)#
SW-VLAN30(config)#
```

- **Switch VLAN 40:**

```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN40
SW-VLAN40(config)#vlan 40
SW-VLAN40(config-vlan)#exit
SW-VLAN40(config)#interface FastEthernet0/23
SW-VLAN40(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN40(config-if)#interface range FastEthernet0/1 - 2
SW-VLAN40(config-if-range)# switchport mode access
SW-VLAN40(config-if-range)# switchport access vlan 40
SW-VLAN40(config-if-range)#exit
SW-VLAN40(config)#
SW-VLAN40(config)#
SW-VLAN40(config)#
```

- **Switch VLAN 50 / Switch VLAN 60:**

```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN50-60
SW-VLAN50-60(config)#vlan 50
SW-VLAN50-60(config-vlan)#vlan 60
SW-VLAN50-60(config-vlan)#exit
SW-VLAN50-60(config)#interface FastEthernet0/21
SW-VLAN50-60(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN50-60(config-if)#interface FastEthernet0/1
SW-VLAN50-60(config-if)# switchport mode access
SW-VLAN50-60(config-if)# switchport access vlan 50
SW-VLAN50-60(config-if)#interface FastEthernet0/2
SW-VLAN50-60(config-if)# switchport mode access
SW-VLAN50-60(config-if)# switchport access vlan 60
SW-VLAN50-60(config-if)#exit
SW-VLAN50-60(config)#
SW-VLAN50-60(config)#
SW-VLAN50-60(config)#
```

- **Switch VLAN 70:**

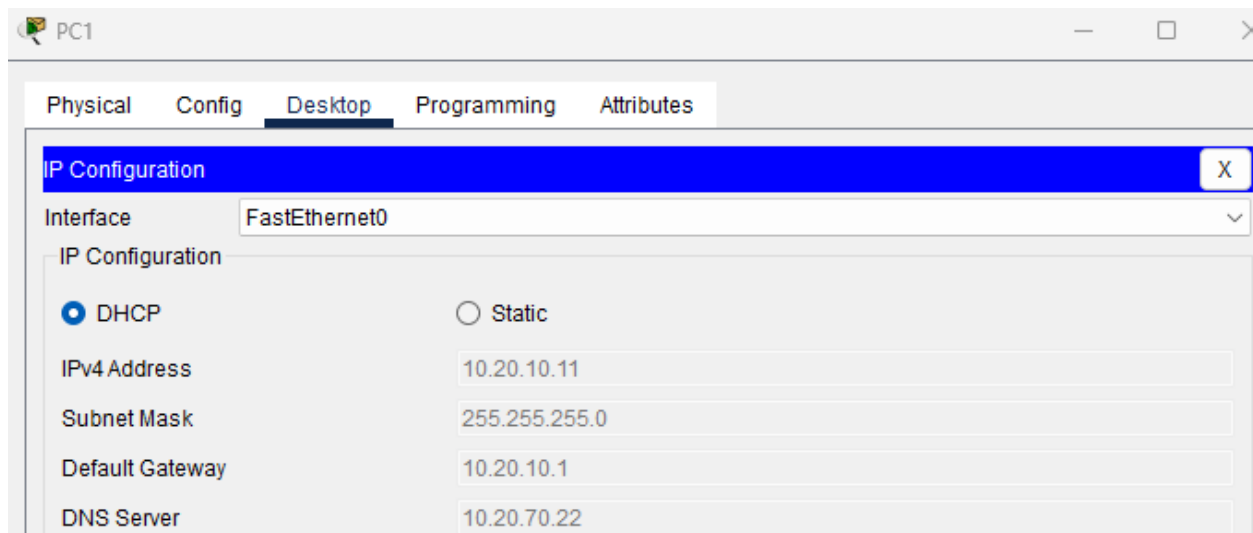
```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-VLAN70
SW-VLAN70(config)#vlan 70
SW-VLAN70(config-vlan)#exit
SW-VLAN70(config)#interface FastEthernet0/1
SW-VLAN70(config-if)# switchport mode trunk
SW-VLAN70(config-if)#interface range FastEthernet0/2 - 5
SW-VLAN70(config-if-range)# switchport mode access
SW-VLAN70(config-if-range)# switchport access vlan 70
SW-VLAN70(config-if-range)#exit
SW-VLAN70(config)#
SW-VLAN70(config)#
```

9. Evidencias de funcionamiento

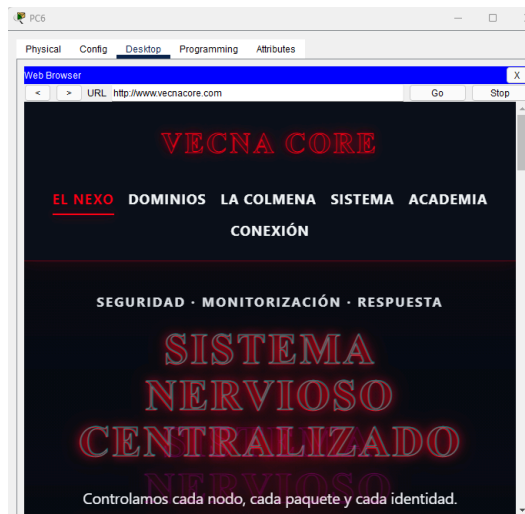
Ping entre VLAN's:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC6	Laptop1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	Printer1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	Laptop3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	Laptop0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	WEB	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

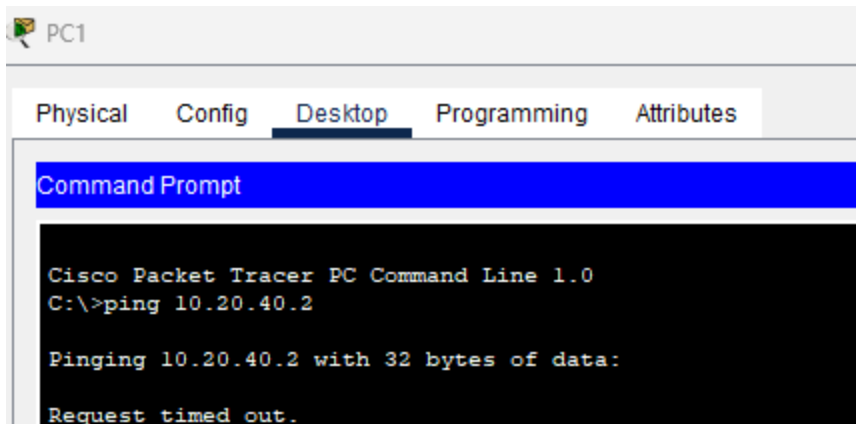
Prueba de DHCP:



Prueba de funcionamiento de web:



- De un pc → Administración (Bloqueado)



PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

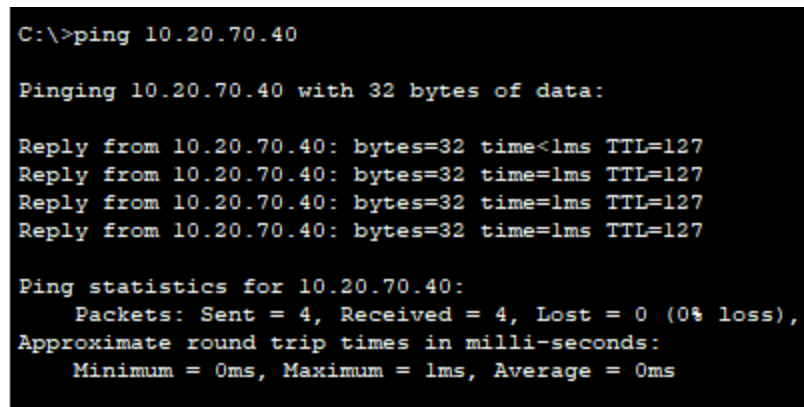
Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.20.40.2

Pinging 10.20.40.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

- De un pc → Servidor Web (No bloqueado)



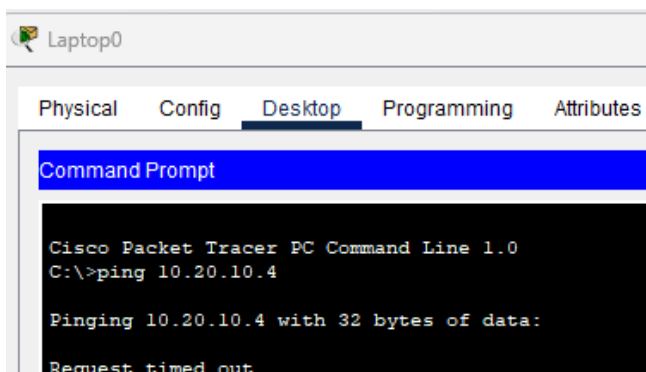
```
C:\>ping 10.20.70.40

Pinging 10.20.70.40 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.70.40: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.20.70.40: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.20.70.40: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.20.70.40: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.20.70.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- Bloqueo Invitados → Usuarios de la empresa / Servidor de Archivos (FTP):



Laptop0

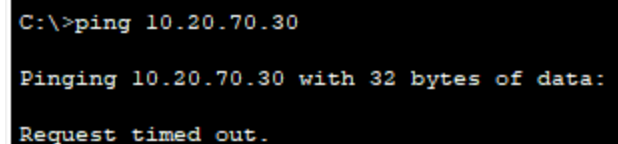
Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.20.10.4

Pinging 10.20.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```



```
C:\>ping 10.20.70.30

Pinging 10.20.70.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

Estas pruebas verifican:

- conectividad interna
- funcionamiento de servicios
- aplicación de políticas de seguridad

10. Conclusión

El diseño e implementación de la red de VECNA CORE ha permitido construir una infraestructura:

- segmentada
- segura
- escalable
- coherente con un entorno de ciberseguridad

La utilización de VLANs, ACLs y servicios centralizados permite un control completo del tráfico y una protección efectiva de los recursos internos.

El resultado final es una red robusta, alineada con las buenas prácticas de administración de sistemas y adecuada para una organización orientada a la seguridad informática.